

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітньої компоненти (дисципліни)

Основи автоматики та комп'ютерної техніки

Код дисципліни – СОК2

Освітньо-професійна програма	«Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 “Галузеве машинобудування”
Галузь знань	13 “Механічна інженерія”
Форма навчання	Денна (за необхідністю використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5
Форма заключного контролю	Залік
Викладач	Нікітенко Альона Сергіївна, викладач-методист (спеціаліст вищої категорії) asnikit@ukr.net
Вид дисципліни	Обов'язкова
Кількість кредитів	4,0
Анотація дисципліни	«Основи автоматики та комп'ютерної техніки» забезпечує вивчення принципу дії та будови засобів автоматизації. У результаті вивчення здобувачі освіти отримують основні знання щодо термінології, класифікаційних ознак та функцій автоматичних та автоматизованих систем, їх структури, основних елементів систем автоматизації, їх призначення, принцип дії, характеристики та сфери використання. Знання, уміння та навички, отримані при вивченні “Основ автоматики та комп'ютерної техніки” необхідні для виконання робіт з розробки та проектуванню цифрових пристроїв, вузлів комп'ютерної техніки та простих мікроконтролерних схем автоматики, визначення основних параметрів компонентів та вибору елементної бази, моделювання роботи систем автоматики і комп'ютерної техніки.
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента (дисципліни) є засвоєння здобувачами освіти знань про особливості побудови і

	роботи елементів автоматики та комп'ютерної техніки з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, більш ефективно використання їх функціональних можливостей і покращення експлуатаційних характеристик систем у цілому та задіяних в них механізмах. Завдання: формування умінь оцінювати параметри і характеристики датчиків, компонентів систем автоматики та інтегральних мікросхем комп'ютерної техніки; характеризувати схемотехнічні рішення, які використовуються при розробці вузлів цифрових пристроїв, комп'ютерної техніки і мікроконтролерних систем автоматики; обирати та забезпечувати необхідні режими роботи електронних елементів автоматики для реалізації простих схем мікропроцесорних систем в геофізичній апаратурі та обладнанні.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК2. Здатність оцінювати параметри працездатності матеріалів, конструкцій та машин у процесі експлуатації та знаходити відповідні рішення для забезпечення їх надійності, в тому числі і за наявності деякої невизначеності. СК3. Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі конструкторської та технологічної підготовки виробництва. СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні. СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук. <i>Здатність розв'язувати складні задачі та практичні проблеми з технічного обслуговування та ремонту геофізичної апаратури та комп'ютерної техніки.</i>
Програмні результати навчання	РН1 Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. РН2 Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. РН4 Використовувати стандартні методики та державні

	стандарти під час проектування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань. РН5 Використовувати та розробляти конструкторську і технологічну документацію під час проектування технологічних процесів галузевого машинобудування. РН7 Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів технічних об'єктів галузевого машинобудування, виконувати конструкторські розрахунки окремих елементів і вузлів. РН8 Обирати і застосовувати потрібні методи, обладнання та інструменти для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей РН10 Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні, здійснювати моніторинг стану контрольно-вимірювальних установок, приладів, інструментів та виконувати просте їх регулювання. РН13 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. РН14 Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування.
Тематика дисципліни	<i>Змістовний модуль 1 Загальні відомості про системи автоматики</i> Тема 1. Вимірювальні схеми систем автоматики Тема 2. Параметричні датчики: датчики активного опору Тема 3. Датчики реактивного опору Тема 4. Ємнісні датчики та їх статичні характеристики Тема 5. Генераторні датчики <i>Змістовний модуль 2. Основи комп'ютерної техніки</i> Тема 1. Арифметичні основи комп'ютерної техніки Тема 2. Логічні основи комп'ютерної схемотехніки. Основні логічні елементи і базиси Тема 3. Тригерні схеми Тема 4. Регістри і лічильники Тема 5. Шифратори і дешифратори Тема 6. Суматори Тема 7. Оперативні запам'ятовуючі пристрої Тема 8. Постійні запам'ятовуючі пристрої Тема 9. Пристрої введення-виведення Тема 10. Структурна схема мікропроцесора і його взаємодія з іншими вузлами мікропроцесорної системи
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів

	навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в ІНТЕРНЕТ; - підготовка до лабораторних / практичних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання лабораторних / практичних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на лабораторних і практичних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт/тестів. перевірка лабораторних робіт, презентації та захист альтернативних завдань. які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У підсумку здобувачі освіти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 60 балів – за поточну роботу (виконання лабораторних і практичних робіт, тестування за темами, презентації та захист альтернативних завдань) - 40 балів – за виконання контрольних робіт. Всього 100 балів. Здобувачі освіти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, підготувати власні інформаційні матеріали. Також здобувачам освіти можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компоненти).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Войницький А.П., Войницький М.А. Електроніка і мікросхемотехніка. Підручник. 2е видання – Житомир: Видавництво Гельветика, 2018. – 300 с. 2. Гонтарев Ю.Ф. Основи автоматики та комп'ютерної техніки: Курс лекцій та матеріал для самостійного опрацювання. – К., 2013. – 255с. Видання друге (виправ. та доп.). 3. Гонтарев Ю.Ф. Методичні вказівки до проведення лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Основи автоматики та комп'ютерної техніки – К.: СПД

	“Коломіцин”, 2013. – 72 с. 4. Матвієнко М.П., Розен В.П. Комп’ютерна схемотехніка. Навчальний посібник. — К.: Видавництво Ліра-К, 2020. — 192 с. 5. Пістун Є. П., Стасюк І. Д. Основи автоматики та автоматизації. Навчальний посібник. Друге видання, змінене і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 336 с. Додаткові: 1. Гавриляк М.С. Основи автоматики та систем управління. Чернівці, 2022. 212 с 2. Головка В.М. Теоретичні основи автоматики. Ніжин, 2020. 104 с. 3. Головка Д.Б. Автоматика і автоматизація технологічних процесів. Київ, 2017. 232 с. 4. Дерев’янчук А.Й., Кобяков О.М. Основи автоматики. Суми, 2019. 232 с. 5. Каганюк О.К., Поліщук М.М. Комп’ютерна схемотехніка. Навчальний посібник – Луцьк: РРВ Луцького НТУ, 2016. – 236с. 6. Комп’ютерна схемотехніка: підручник / [Азаров О.Д., Гарнага В. А., Клятченко Я.М., Тарасенко В.П.]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с. 7. Комп’ютерна схемотехніка: лабораторний практикум / уклад.: Ю.О. Борзов, О.О. Смирн. – Львів, 2019. – 67 с. 8. Лобода О.І., Тодоріко О.М., Дубініна С.В. Теоретичні основи автоматики. Практикум: навчальне видання. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. – 158 с. 9. Петрова О.О. Моделювання схем в програмному середовищі Electronic Workbench : навч. посібник / О.О. Петрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 128 с. Інтернет-ресурси: 1. Відеоматеріали. Simulink. Початок роботи / https://www.youtube.com/watch?v=gDsghQY1s 2. Відеоматеріали. Моделювання часових і частотних характеристик в середовищі Simulink / https://www.youtube.com/watch?v=9w4_k3RxfPA 3. Головка В.М. Теоретичні основи автоматики/Курс лекцій – Ніжин: 2004. – 104 с. www.twirpx.com 4. Петро Клендій, Микола Корчемний, Микола Потапенко. Теоретичні основи автоматики: Навчальний посібник, 2011.-304 с. www.bohdan-books.com
Політика дисципліни	Вивчення освітнього компонента (навчальної дисципліни) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-

	академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни (компонента) лабораторних робіт. Студент не допускається до заліку, якщо під час вивчення дисципліни набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум - 60 балів. Для допуску до заліку обов'язково перескласти матеріал тем (лабораторних / практичних робіт), за які отримано низькі бали. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
 Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії  Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
 Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова методичної ради –
 заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА
 « 04 » 09 2024 р.